ONTAP 9.8 und höher

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

ONTAP 9.8 und höher . . . 1
Über Broadcast-Domänen für ONTAP 9.8 und höher . . . 1
Beispiel für die Verwendung von Broadcast-Domänen . . . 1
Fügen Sie eine Broadcast-Domäne hinzu . . . 2
Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus einer Broadcast-Domäne . . . 5
Teilen von Broadcast-Domänen auf . . . 5
Broadcast-Domänen zusammenführen . . . 6
Ändern Sie den MTU-Wert für Ports in einer Broadcast-Domäne . . . 6
Zeigt Broadcast-Domänen an . . . 7
Löschen einer Broadcast-Domäne . . . 8

ONTAP 9.8 und höher

Über Broadcast-Domänen für ONTAP 9.8 und höher

Broadcast-Domänen sollen Netzwerkports gruppieren, die zum selben Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports in der Gruppe können dann von einer Storage Virtual Machine (SVM) für den Daten- oder Managementdatenverkehr verwendet werden.

Eine Broadcast-Domäne befindet sich in einem IPspace. Während der Cluster-Initialisierung erstellt das System zwei Standard-Broadcast-Domänen:

- Die Broadcast-Domäne „Standard“ enthält Ports, die sich im IPspace „Standard“ befinden.

  Diese Ports werden hauptsächlich zum Bereitstellen von Daten genutzt. Auch Cluster-Management- und Node-Management-Ports befinden sich in dieser Broadcast-Domäne.

- Die Broadcast-Domäne „Cluster“ enthält Ports, die sich im IPspace „Cluster“ befinden.

  Diese Ports werden für die Cluster-Kommunikation verwendet und umfassen alle Cluster-Ports aus allen Nodes im Cluster.

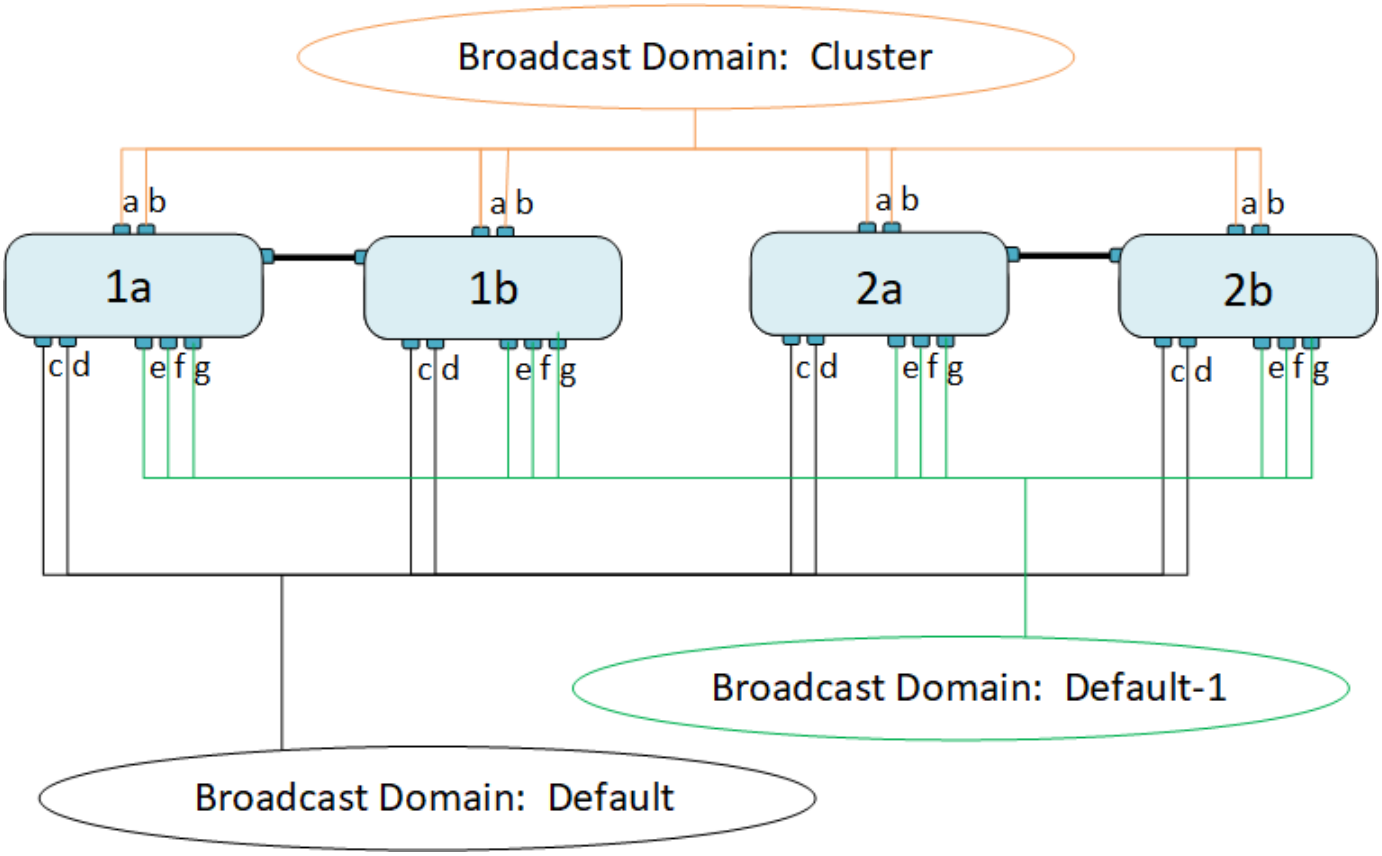
  Das System erstellt bei Bedarf zusätzliche Broadcast-Domänen im Standard-IPspace. Die Broadcast-Domäne „Standard“ enthält den Home-Port der Management-LIF sowie alle anderen Ports mit Layer-2-Erreichbarkeit dieses Ports. Zusätzliche Broadcast-Domänen werden als „Standard-1“, „Standard-2“ usw. bezeichnet.

Beispiel für die Verwendung von Broadcast-Domänen

Eine Broadcast-Domäne ist eine Reihe von Netzwerkports im gleichen IPspace, die auch Layer-2-Erreichbarkeit untereinander haben, typischerweise einschließlich Ports von vielen Knoten im Cluster.

Die Abbildung zeigt die drei Broadcast-Domänen zugewiesenen Ports in einem Cluster mit vier Nodes:

- Die Broadcast-Domäne „Cluster“ wird während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält Ports a und b von jedem Knoten im Cluster.
- Die Broadcast-Domäne „Standard“ wird auch während der Cluster-Initialisierung automatisch erstellt und enthält von jedem Knoten im Cluster die Ports c und d.
- Das System erstellt während der Cluster-Initialisierung automatisch zusätzliche Broadcast-Domänen basierend auf der Reachability des Layer 2-Netzwerks. Diese zusätzlichen Broadcast-Domänen haben die Namen Standard-1, Standard-2 usw.



Eine Failover-Gruppe mit demselben Namen und denselben Netzwerkports wie jede der Broadcast-Domänen wird automatisch erstellt. Diese Failover-Gruppe wird vom System automatisch verwaltet. Das bedeutet, dass beim Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus der Broadcast-Domäne diese automatisch hinzugefügt oder aus dieser Failover-Gruppe entfernt werden.

Fügen Sie eine Broadcast-Domäne hinzu

Broadcast-Domänen gruppieren Netzwerk-Ports im Cluster, die zum gleichen Layer-2-Netzwerk gehören. Die Ports können dann von SVMs verwendet werden.

Ab ONTAP 9.8 werden Broadcast-Domänen automatisch während der Erstellung des Clusters oder dem Beitritt zum Cluster erstellt. Ab ONTAP 9.12.0 können Sie zusätzlich zu den automatisch erstellten Broadcast-Domänen im System Manager manuell eine Broadcast-Domäne hinzufügen.

Die Ports, die Sie der Broadcast-Domäne hinzufügen möchten, dürfen nicht einer anderen Broadcast-Domäne angehören. Wenn die Ports, die Sie verwenden möchten, zu einer anderen Broadcast-Domäne gehören, aber nicht verwendet werden, entfernen Sie diese Ports aus der ursprünglichen Broadcast-Domäne.

Über diese Aufgabe

- Alle Broadcast-Domain-Namen müssen innerhalb eines IPspaces eindeutig sein.
- Die Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt werden, können physische Netzwerk-Ports, VLANs oder Link-Aggregationsgruppen/Interface-Gruppen (LAGs/iffrps) sein.
- Die maximale Übertragungseinheit (MTU) der Ports, die einer Broadcast-Domäne hinzugefügt wurden, wird auf den in der Broadcast-Domäne eingestellten MTU-Wert aktualisiert.
- Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den E0M-Port-Management-Datenverkehr.

- Wenn Sie keinen IPspace-Namen angeben, wird die Broadcast-Domäne im „Standard“-IPspace erstellt.

Um die Systemkonfiguration zu vereinfachen, wird automatisch eine Failover-Gruppe desselben Namens erstellt, die dieselben Ports enthält.

System Manager

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Broadcast-Domäne**.
2. Klicken Sie Auf + Add
3. Benennen Sie die Broadcast-Domäne.
4. Legen Sie die MTU fest.
5. Wählen Sie das IPspace aus.
6. Speichern Sie die Broadcast-Domäne.

Sie können eine Broadcast-Domäne bearbeiten oder löschen, nachdem sie hinzugefügt wurde.

CLI

In ONTAP 9.7 oder früher können Sie manuell eine Broadcast-Domäne erstellen.

Schritte

1. Anzeigen der Ports, die derzeit keiner Broadcast-Domäne zugewiesen sind:

   ```
   network port show
   ```

   Wenn das Display groß ist, verwenden Sie das `network port show -broadcast-domain` Befehl zum Anzeigen nur nicht zugewiesene Ports.

2. Broadcast-Domäne erstellen:

   ```
   network port broadcast-domain create -broadcast-domain
   broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports
   ports_list]
   ```

   a. `broadcast_domain_name` Ist der Name der Broadcast-Domain, die Sie erstellen möchten.

   b. `mtu_value` Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.

      Dieser Wert wird auf alle Ports angewendet, die dieser Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

   c. `ipspace_name` Ist der Name des IPspaces, dem diese Broadcast-Domain hinzugefügt wird.

      Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diesen Parameter an.

   d. `ports_list` Ist die Liste der Ports, die der Broadcast-Domäne hinzugefügt werden.

      Die Ports werden im Format hinzugefügt `node_name:port_number`, Zum Beispiel, `node1:e0c`.

3. Vergewissern Sie sich, dass die Broadcast-Domäne nach Bedarf erstellt wurde:

   ```
   network port show -instance -broadcast-domain new_domain
   ```

Mit dem folgenden Befehl wird Broadcast-Domäne bcast1 im Standard-IPspace erstellt, die MTU auf 1500 festgelegt und vier Ports hinzugefügt:

```
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports
cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
```

Sie können den Pool mit IP-Adressen definieren, die in der Broadcast-Domäne verfügbar sein werden, indem Sie ein Subnetz erstellen. Alternativ können Sie dem IPspace SVMs und Schnittstellen zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter "Cluster- und SVM-Peering".

Wenn Sie den Namen einer vorhandenen Broadcast-Domäne ändern müssen, verwenden Sie das `network port broadcast-domain rename` Befehl.

Hinzufügen oder Entfernen von Ports aus einer Broadcast-Domäne

Broadcast-Domänen werden automatisch während der Erstellung des Clusters oder dem Beitritt zum Cluster erstellt. Ports müssen nicht manuell aus Broadcast-Domänen entfernt werden.

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports entweder durch die physische Netzwerkverbindung oder durch die Switch-Konfiguration geändert hat und ein Netzwerkanschluss in eine andere Broadcast-Domäne gehört, lesen Sie das folgende Thema:

"Port-Erreichbarkeit reparieren"

Teilen von Broadcast-Domänen auf

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports geändert hat, entweder durch physische Netzwerkverbindung oder durch Switch-Konfiguration, Und eine Gruppe von Netzwerkports, die zuvor in einer einzigen Broadcast-Domäne konfiguriert waren, wurde in zwei verschiedene Reachability Sets partitioniert. Sie können eine Broadcast-Domäne teilen, um die ONTAP Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren.

Um festzustellen, ob eine Broadcast-Domäne des Netzwerkports in mehr als einen Satz der Erreichbarkeit partitioniert wird, verwenden Sie den `network port reachability show -details` Befehl und achten Sie darauf, welche Ports keine Verbindung zueinander haben („nicht erreichbare Ports“). In der Regel definiert die Liste der nicht erreichbaren Ports den Satz von Ports, die in eine andere Broadcast-Domäne aufgeteilt werden sollen, nachdem Sie überprüft haben, dass die physische und die Switch-Konfiguration korrekt ist.

Aufteilen einer Broadcast-Domäne in zwei Broadcast-Domänen:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des ipspace, in dem sich die Broadcast-Domain befindet.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die geteilt wird.

- `-new-broadcast-domain` Ist der Name der neuen Broadcast-Domain, die erstellt wird.
- `-ports` Der Node-Name und der Port, der der neuen Broadcast-Domäne hinzugefügt werden soll.

Broadcast-Domänen zusammenführen

Wenn sich die Erreichbarkeit des Netzwerkports geändert hat, entweder durch die physische Netzwerkkonnektivität oder durch die Switch-Konfiguration und zwei Gruppen von Netzwerkports, die zuvor in mehreren Broadcast-Domänen konfiguriert waren, nun alle über eine gemeinsame Erreichbarkeit verfügen, kann das Zusammenführen zweier Broadcast-Domänen verwendet werden, um die ONTAP-Konfiguration mit der physischen Netzwerktopologie zu synchronisieren.

Um festzustellen, ob mehrere Broadcast-Domänen zu einem Satz Erreichbarkeit gehören, verwenden Sie den Befehl „Network Port Reachability show -Details“ und achten Sie darauf, welche Ports, die in einer anderen Broadcast-Domäne konfiguriert sind, tatsächlich eine Verbindung miteinander haben („unerwartete Ports“). In der Regel definiert die Liste der unerwarteten Ports den Satz von Ports, die in die Broadcast-Domäne zusammengeführt werden sollen, nachdem Sie überprüft haben, ob die physische Konfiguration und die Switch-Konfiguration korrekt sind.

Die Ports aus einer Broadcast-Domäne in eine vorhandene Broadcast-Domäne zusammenführen:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` Ist der Name des ipspace, in dem sich die Broadcast-Domänen befinden.
- `-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusammengeführt wird.
- `-into-broadcast-domain` Ist der Name der Broadcast-Domain, die zusätzliche Ports erhält.

Ändern Sie den MTU-Wert für Ports in einer Broadcast-Domäne

Sie können den MTU-Wert für eine Broadcast-Domäne ändern, um den MTU-Wert für alle Ports in dieser Broadcast-Domäne zu ändern. Dies kann getan werden, um Topologieänderungen zu unterstützen, die im Netzwerk vorgenommen wurden.

Der MTU-Wert muss mit allen mit diesem Layer-2-Netzwerk verbundenen Geräten übereinstimmen, außer für den E0M-Port-Management-Datenverkehr.

Eine Änderung des MTU-Wertes führt zu einer kurzen Unterbrechung des Datenverkehrs über die betroffenen Ports. Das System zeigt eine Aufforderung an, die Sie mit y beantworten müssen, um die MTU-Änderung vorzunehmen.

Ändern Sie den MTU-Wert für alle Ports in einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` Ist der Name der Broadcast-Domain.
- `mtu` Ist die MTU-Größe für IP-Pakete; 1500 und 9000 sind typische Werte.
- `ipspace` Ist der Name des IPspaces, in dem sich diese Broadcast-Domäne befindet. Der IPspace „Standard“ wird verwendet, es sei denn, Sie geben einen Wert für diese Option an. Mit dem folgenden Befehl wird die MTU für alle Ports in der Broadcast-Domäne bcast1 auf 9000 geändert:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

Zeigt Broadcast-Domänen an

Sie können die Liste der Broadcast-Domänen innerhalb jedes IPspaces in einem Cluster anzeigen. In der Ausgabe werden außerdem die Portliste und der MTU-Wert für jede Broadcast-Domäne angezeigt.

Zeigen Sie die Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster an:

```
network port broadcast-domain show
```

Mit dem folgenden Befehl werden alle Broadcast-Domänen und die zugehörigen Ports im Cluster angezeigt:

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

Mit dem folgenden Befehl werden die Ports in der Standard-1 Broadcast-Domäne angezeigt, die einen Aktualisierungsstatus aufweisen, was darauf hinweist, dass der Port nicht ordnungsgemäß aktualisiert werden konnte:

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

Weitere Informationen finden Sie unter "ONTAP 9-Befehle".

Löschen einer Broadcast-Domäne

Wenn Sie keine Broadcast-Domain mehr benötigen, können Sie sie löschen. Dadurch werden die Ports, die dieser Broadcast-Domäne zugeordnet sind, in den „Standard“-IPspace verschoben.

Der zu löschenden Broadcast-Domäne dürfen keine Subnetze, Netzwerkschnittstellen oder SVMs zugeordnet sein.

Über diese Aufgabe

- Die vom System erstellte Broadcast-Domäne „Cluster“ kann nicht gelöscht werden.
- Beim Löschen der Broadcast-Domäne werden alle Failover-Gruppen in Verbindung mit der Broadcast-Domäne entfernt.

Die folgende Vorgehensweise ist abhängig von der Schnittstelle, die Sie --System Manager oder die CLI verwenden:

System Manager

Ab ONTAP 9.12.0 können Sie mit System Manager eine Broadcast-Domain löschen

Die Löschoption wird nicht angezeigt, wenn die Broadcast-Domäne Ports enthält oder einem Subnetz zugeordnet ist.

Schritte

1. Wählen Sie **Netzwerk > Übersicht > Broadcast-Domäne**.
2. Wählen Sie ⋮ **> Löschen** neben der Broadcast-Domain, die Sie entfernen möchten.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um eine Broadcast-Domain zu löschen

Löschen einer Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
[-ipspace ipspace_name]
```

Mit dem folgenden Befehl wird die Broadcast-Domäne Default-1 in IPspace ipspac1 gelöscht:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain Default-1 -ipspace
ipspace1
```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.